

RAFAEL LEONARDO RUIZ DIAZ

Biólogo / MSc. Ingeniería Ambiental / Experto en GIS & IA

📍 Chile | 📞 +56 9 8430 9798 | ✉ leonardo.ruiz@gmail.com
🔗 linkedin.com/in/le0ruiz | 🌐 leonardo-ruiz.vercel.app

RESUMEN PROFESIONAL

Biólogo y Máster en Ingeniería de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental, sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia artificial y evaluación de impacto ambiental. Especialista en minería, construcción y conservación con reconocimiento por excelencia en BHP Minera Escondida (2024). Experto en auditorías ambientales, monitoreo de compromisos RCA, análisis espacial avanzado con drones/satélites, y desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IA para sostenibilidad ambiental. Dominio de inglés profesional y validación de título en Universidad de Chile.

COMPETENCIAS CLAVE

Gestión Ambiental:

- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA/DIA) - Ley 19.300 y 20.417
- Auditorías ambientales y seguimiento de compromisos RCA
- Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
- Monitoreo ambiental y fiscalización de obras
- Planes de Manejo Ambiental y restauración ecosistémica

GIS & Tecnología:

- ArcGIS, QGIS, Google Earth Engine
- Drones RPAS/UAV y teledetección satelital
- Programación: Python, R, JavaScript
- Machine Learning, Deep Learning, GIS Automation
- Análisis espacial avanzado y cartografía digital

Inteligencia Artificial:

- Large Language Models: Claude, Gemini, Copilot Studio, Google AI Studio, Antigravity, Ollama, Qwen, DeepSeek
- Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Hugging Face Transformers, SpaCy, Arquitectura Transformer
- Computer Vision: OpenCV, YOLO, CNN (Redes Neuronales Convolucionales)
- Machine Learning & Deep Learning: Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch
- Plataformas Cloud AI: AWS SageMaker, Google Cloud Vertex AI, Azure Machine Learning
- Ingeniería de Prompts avanzada y automatización de procesos GIS con IA
- Reinforcement Learning y análisis predictivo aplicado a gestión ambiental

Ecología & Conservación:

- Ecología de paisaje y biodiversidad
- Manejo de fauna y educación ambiental
- Expediciones científicas, ornitología, botánica tropical

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Gestiona Consultores | Chile

Ingeniero de Proyecto - Experto Ambiental | Marzo 2023 - Presente

- Auditor y monitor de compromisos ambientales en BHP Minera Escondida
- Responsable del seguimiento de cumplimiento de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) para gerencias de Cátodos y Proyectos
- Generación de informes de reportabilidad de seguimiento ambiental y auditorías de compromisos normativos, sectoriales y estándares globales
- Soporte técnico ambiental y gestión de calidad para gerencia ambiental de BHP Escondida
- RECONOCIMIENTO 2024 por excelencia en gestión de compromisos ambientales (Gerencia PT&E, Medio Ambiente y Permisos)

Partners Group Asesores HSEQ&EE | Chile

Asesor de Gestión de Proyectos | Enero 2016 - Presente

- Consultoría en gestión de riesgos y proyectos vinculados a recursos naturales y medio ambiente
- Asesoría estratégica en cumplimiento normativo ambiental

Universidad de los Andes (Venezuela) | Estado Mérida, Venezuela

Profesor Invitado - Maestría de Ordenación del Territorio y Ambiente | Octubre 2024

- Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales - Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales
- Curso: Inventario y análisis integrado de recursos naturales
- Módulo: Aspectos de manejo del Recurso Fauna en el contexto de la Gestión y Planificación Territorial

Bioecos E.I.R.L | Santiago, Chile

Investigador Especialista Externo | Septiembre 2015 - Octubre 2024

- Asesoría y consultoría estratégica en el área ambiental y gestión de recursos, educación ambiental, desarrollo de cartografía temática de proyectos
- LOGRO DESTACADO: Evacuación segura de colonia de 3,000 murciélagos en talleres electromecánicos Línea 4 Metro de Santiago
- Propuesta cartográfica de áreas de conservación de murciélagos en Reserva Nacional Las Chinchillas (Región de Coquimbo)
- Preparación de charlas de educación ambiental y conservación a diversas entidades Chilenas

Biocys | Chile

Jefe de Proyectos | Junio 2021 - Marzo 2023

- Proyecto Bosque CONAF-FAO: Restauración de bosque nativo y extracción de Pino insigne en Región del Maule
- Responsable del área de fauna en proyectos con diversas empresas
- Diseño de proyectos de monitoreo e instalación de estrategias de conservación de fauna para Minera Pelambres (Proyecto INCO)
- Jefe de proyectos de Obras de Conservación de Aguas y Suelos (OCAS) para Minera Pelambres en Illapel

- Jefe de proyecto Santiago Solar: Seguimiento a medida de compensación ambiental del parque solar en Til Til

Doppelmayr Cable Car / PDI Gerencia e Ingeniería | Mérida, Venezuela

Gerente de Asuntos Ambientales | Junio 2011 - Abril 2015

- Implementación de políticas ambientales en obra Teleférico de Mérida durante 4 años
- Cumplimiento de normas ISO 14000, ISO 9000 y OHSAS 18000 (Sistemas Integrados de Gestión)
- Desarrollo e implementación de 20 Planes de Manejo Ambiental y 5 Programas de gestión de recursos ambientales
- CERO accidentes ambientales durante toda la obra

Coordinador Operaciones Helitácticas | Mayo 2012 - Mayo 2014

- LOGRO: Transporte aéreo de 18,000 toneladas de materiales a 4 estaciones superiores del teleférico, optimizando tiempo, costos y personal

Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC) / Fundación Otro Futuro / GEF-Banco Mundial | Amazonas, Venezuela

Biólogo Investigador | Diciembre 2006 - Diciembre 2007

- Investigación en ecología tropical en cuenca del Orinoco
- Desarrollo del Atlas de Biodiversidad Indígena Amazónica en plataforma SIG
- Compilación de 2,700 registros de actividades y puntos de interés
- Entrenamiento de personal de campo en metodologías GPS y herramientas computacionales

Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) - Universidad de Los Andes | Mérida, Venezuela

Asistente de Investigación en Ecología Tropical | Enero 2000 - Julio 2006

- Investigación en ecología de paisaje en Andes, Amazonia y Llanos Venezolanos
- Procesamiento de datos para conservación y planificación del uso del suelo

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyecto de Conectividad entre los Parques Nacionales Sierra Nevada y Páramos Batallón-La Negra (Venezuela), como propuesta de áreas prioritarias de conservación | Investigación Publicada

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

1. "Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela" - Colaborador
2. "Aves consumidoras de frutos de cactáceas columnares del enclave semiárido de Lagunillas, Mérida, Venezuela" - Artículo científico en ecología tropical
3. "Transformación del paisaje de selva a amazónica derivado de las actividades agrícolas de la etnia Piaroa en la Reserva Forestal Sipapo, Estado Amazonas" - Investigación

FORMACIÓN ACADÉMICA

Florida Global University (FGU) | Estados Unidos

Advanced Professional Program in GIS and Artificial Intelligence | 2026

Escuela Ambiental GIS

Programa de Alto Rendimiento en Sistemas de Información Geográfica e IA | 2025-2026

Universidad de Chile
Revalidación de Título de Biólogo | Mayo 2022

Universidad de Los Andes (Venezuela)
Magíster en Ingeniería de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | 2009-2014

Universidad de Los Andes (Venezuela)
Diplomado en Ecología Tropical - Ecología de Paisaje | 2006-2009

CERTIFICACIONES Y CURSOS

- Trabajo Seguro en Espacios Confinados
- Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA
- Gestión del Riesgo de Desastres
- Manejo y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
- Inducción para Gerentes de Proyectos FAO
- Diplomado de Estudios Superiores en Ecología Tropical

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Nivel Profesional Completo (Full Professional)

HABILIDADES TÉCNICAS ADICIONALES

- Software GIS: ArcGIS, QGIS, Google Earth Engine
- Programación: Python, R, JavaScript, SQL
- IA/ML: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Hugging Face Transformers
- Cloud Computing: AWS, Google Cloud, Azure
- Drones: Pilotaje RPAS/UAV y procesamiento fotogramétrico
- Licencia de conducir: Clase B (Chile) + Permiso Internacional de Conducir (FIA)

LOGROS DESTACADOS

- ✓ Reconocimiento BHP Escondida 2024 por excelencia en gestión de compromisos ambientales
- ✓ CERO no conformidades en auditorías ISO 9001, 14001, 45001
- ✓ 3,000 murciélagos reubicados exitosamente en Metro de Santiago
- ✓ 18,000 toneladas transportadas vía aérea en Teleférico de Mérida
- ✓ 2,700 registros geoespaciales compilados en Atlas de Biodiversidad Amazónica
- ✓ 20+ años de experiencia en gestión ambiental y GIS
- ✓ 50+ proyectos gestionados en minería, construcción y conservación